

개념 01

단위의 힘 — 숫자만으로는 부족하다

①

수치 + 단위

"3만큼 가서 5만큼 기다려"는 실행할 수 없다. 3 m인지 3 km인지가 빠졌다. 측정값은 반드시 **수치 + 단위**의 짝으로 쓴다.

②

단위란

'무엇을 기준으로 몇 배인가'를 알려 주는 ㉠. 이것이 있어야 측정이 소통이 된다.

③

약속이 어긋나면

1999년 NASA 화성 기후 궤도선 — 추진기 데이터를 한 팀은 파운드힘·초, 다른 팀은 뉴턴·초로 읽었다. 숫자는 맞았지만 단위가 달라 탐사선을 잃었다.



"3만큼 가서 5만큼 기다려."라는 지시는 실행할 수 없다. 3 m인지 3 km인지, 5초인지 5분인지가 빠졌기 때문이다. 측정값은 반드시 **수치 + 단위**의 짝으로 쓴다. **단위**는 '무엇을 기준으로 몇 배인가'를 알려 주는 약속이며, 이 약속이 있어야 측정이 소통이 된다. 길이·질량·시간처럼 측정할 수 있는 자연의 양을 **물리량**이라 하고, 모든 물리량은 수치와 단위로 쓴다.

약속이 어긋나면 대가는 혹독하다. 1999년 미국 항공우주국(NASA)의 **화성 기후 궤도선**은 화성에 도착하자마자 실종됐다. 조사 결과, 추진기를 분사한 효과인 충격량(힘 $\times$ 시간) 데이터를 한 팀은 야드파운드법 단위(파운드힘·초)로 넘겼는데, 다른 팀은 이를 미터법 단위($\text{N} \cdot \text{s}$)로 받아 계산한 것이 원인이었다. 1파운드힘 $\approx$ 4.45뉴턴 — 궤도 계산에 들어간 값이 약 4배 작게 잡힌 채 9개월 동안 오차가 누적되었고, 탐사선은 예정보다 화성에 너무 가깝게 진입해 파괴된 것으로 추정된다.

수치 계산은 양쪽 다 정확했다. 틀린 것은 딱 하나, 단위의 약속이었다. 0이 몇 개씩 차이 나는 실수와 달리 단위 혼동은 언뜻 그럴듯한 크기의 숫자가 오가므로 티가 잘 나지 않는다 — 그래서 더 위험하다. 재발을 막는 방법은 계산서에 단위를 반드시 함께 쓰고, 주고받는 데이터의 단위를 계약처럼 명시하는 것이다. 단위는 형식이 아니라 **안전장치**이며, 과학의 문법이다.

물리량 길이·질량·시간처럼 측정할 수 있는 자연의 양. 모든 물리량은 수치와 단위로 쓴다.

단위 '무엇을 기준으로 몇 배인가'를 알려 주는 약속. 측정값 = 수치 + 단위.

미터법과 야드파운드법 세계 대부분은 미터법(SI)을 쓰지만 일부 국가는 야드·파운드를 병용한다 — 혼용이 사고를 부른다.

✕ 오해 화성 기후 궤도선 사고의 원인은 계산 실수였다.

✓ 진실 계산은 정확했다. **단위의 약속**(뉴턴·초 $\leftrightarrow$ 파운드힘·초)이 어긋난 것이 원인이다.

✕ 오해 단위는 답안의 형식일 뿐, 수치가 맞으면 된다.

✓ 진실 단위 없는 숫자는 과학이 아니다. 단위는 **안전장치**다.

포인트

측정값 = 수치 + 단위. 단위는 '기준의 몇 배'라는 약속이며, 약속이 어긋나면 숫자가 맞아도 우주선이 떨어진다(화성 기후 궤도선, 뉴턴·초 $\leftrightarrow$ 파운드힘·초 4.45배).

*(올해 16일 금요일) 11시 30분부터 12시 30분까지, 12시 30분부터 1시 30분까지, — 547 ㉔ 134 ㉔ 145 ㉔ 156 ㉔ 167 ㉔ 178 ㉔ 189 ㉔ 200 ㉔ 211 ㉔ 222 ㉔ 233 ㉔ 244 ㉔ 255 ㉔ 266 ㉔ 277 ㉔ 288 ㉔ 299 ㉔ 310 ㉔ 321 ㉔ 332 ㉔ 343 ㉔ 354 ㉔ 365 ㉔ 376 ㉔ 387 ㉔ 398 ㉔ 409 ㉔ 420 ㉔ 431 ㉔ 442 ㉔ 453 ㉔ 464 ㉔ 475 ㉔ 486 ㉔ 497 ㉔ 508 ㉔ 519 ㉔ 530 ㉔ 541 ㉔ 552 ㉔ 563 ㉔ 574 ㉔ 585 ㉔ 596 ㉔ 607 ㉔ 618 ㉔ 629 ㉔ 640 ㉔ 651 ㉔ 662 ㉔ 673 ㉔ 684 ㉔ 695 ㉔ 706 ㉔ 717 ㉔ 728 ㉔ 739 ㉔ 750 ㉔ 761 ㉔ 772 ㉔ 783 ㉔ 794 ㉔ 805 ㉔ 816 ㉔ 827 ㉔ 838 ㉔ 849 ㉔ 860 ㉔ 871 ㉔ 882 ㉔ 893 ㉔ 904 ㉔ 915 ㉔ 926 ㉔ 937 ㉔ 948 ㉔ 959 ㉔ 970 ㉔ 981 ㉔ 992 ㉔ 1003 ㉔ 1014 ㉔ 1025 ㉔ 1036 ㉔ 1047 ㉔ 1058 ㉔ 1069 ㉔ 1080 ㉔ 1091 ㉔ 1102 ㉔ 1113 ㉔ 1124 ㉔ 1135 ㉔ 1146 ㉔ 1157 ㉔ 1168 ㉔ 1179 ㉔ 1190 ㉔ 1201 ㉔ 1212 ㉔ 1223 ㉔ 1234 ㉔ 1245 ㉔ 1256 ㉔ 1267 ㉔ 1278 ㉔ 1289 ㉔ 1300 ㉔ 1311 ㉔ 1322 ㉔ 1333 ㉔ 1344 ㉔ 1355 ㉔ 1366 ㉔ 1377 ㉔ 1388 ㉔ 1399 ㉔ 1410 ㉔ 1421 ㉔ 1432 ㉔ 1443 ㉔ 1454 ㉔ 1465 ㉔ 1476 ㉔ 1487 ㉔ 1498 ㉔ 1509 ㉔ 1520 ㉔ 1531 ㉔ 1542 ㉔ 1553 ㉔ 1564 ㉔ 1575 ㉔ 1586 ㉔ 1597 ㉔ 1608 ㉔ 1619 ㉔ 1630 ㉔ 1641 ㉔ 1652 ㉔ 1663 ㉔ 1674 ㉔ 1685 ㉔ 1696 ㉔ 1707 ㉔ 1718 ㉔ 1729 ㉔ 1740 ㉔ 1751 ㉔ 1762 ㉔ 1773 ㉔ 1784 ㉔ 1795 ㉔ 1806 ㉔ 1817 ㉔ 1828 ㉔ 1839 ㉔ 1850 ㉔ 1861 ㉔ 1872 ㉔ 1883 ㉔ 1894 ㉔ 1905 ㉔ 1916 ㉔ 1927 ㉔ 1938 ㉔ 1949 ㉔ 1960 ㉔ 1971 ㉔ 1982 ㉔ 1993 ㉔ 2004 ㉔ 2015 ㉔ 2026 ㉔ 2037 ㉔ 2048 ㉔ 2059 ㉔ 2070 ㉔ 2081 ㉔ 2092 ㉔ 2103 ㉔ 2114 ㉔ 2125 ㉔ 2136 ㉔ 2147 ㉔ 2158 ㉔ 2169 ㉔ 2180 ㉔ 2191 ㉔ 2202 ㉔ 2213 ㉔ 2224 ㉔ 2235 ㉔ 2246 ㉔ 2257 ㉔ 2268 ㉔ 2279 ㉔ 2290 ㉔ 2301 ㉔ 2312 ㉔ 2323 ㉔ 2334 ㉔ 2345 ㉔ 2356 ㉔ 2367 ㉔ 2378 ㉔ 2389 ㉔ 2400 ㉔ 2411 ㉔ 2422 ㉔ 2433 ㉔ 2444 ㉔ 2455 ㉔ 2466 ㉔ 2477 ㉔ 2488 ㉔ 2499 ㉔ 2510 ㉔ 2521 ㉔ 2532 ㉔ 2543 ㉔ 2554 ㉔ 2565 ㉔ 2576 ㉔ 2587 ㉔ 2598 ㉔ 2609 ㉔ 2620 ㉔ 2631 ㉔ 2642 ㉔ 2653 ㉔ 2664 ㉔ 2675 ㉔ 2686 ㉔ 2697 ㉔ 2708 ㉔ 2719 ㉔ 2730 ㉔ 2741 ㉔ 2752 ㉔ 2763 ㉔ 2774 ㉔ 2785 ㉔ 2796 ㉔ 2807 ㉔ 2818 ㉔ 2829 ㉔ 2840 ㉔ 2851 ㉔ 2862 ㉔ 2873 ㉔ 2884 ㉔ 2895 ㉔ 2906 ㉔ 2917 ㉔ 2928 ㉔ 2939 ㉔ 2950 ㉔ 2961 ㉔ 2972 ㉔ 2983 ㉔ 2994 ㉔ 3005 ㉔ 3016 ㉔ 3027 ㉔ 3038 ㉔ 3049 ㉔ 3060 ㉔ 3071 ㉔ 3082 ㉔ 3093 ㉔ 3104 ㉔ 3115 ㉔ 3126 ㉔ 3137 ㉔ 3148 ㉔ 3159 ㉔ 3170 ㉔ 3181 ㉔ 3192 ㉔ 3203 ㉔ 3214 ㉔ 3225 ㉔ 3236 ㉔ 3247 ㉔ 3258 ㉔ 3269 ㉔ 3280 ㉔ 3291 ㉔ 3302 ㉔ 3313 ㉔ 3324 ㉔ 3335 ㉔ 3346 ㉔ 3357 ㉔ 3368 ㉔ 3379 ㉔ 3390 ㉔ 3401 ㉔ 3412 ㉔ 3423 ㉔ 3434 ㉔ 3445 ㉔ 3456 ㉔ 3467 ㉔ 3478 ㉔ 3489 ㉔ 3500 ㉔ 3511 ㉔ 3522 ㉔ 3533 ㉔ 3544 ㉔ 3555 ㉔ 3566 ㉔ 3577 ㉔ 3588 ㉔ 3599 ㉔ 3610 ㉔ 3621 ㉔ 3632 ㉔ 3643 ㉔ 3654 ㉔ 3665 ㉔ 3676 ㉔ 3687 ㉔ 3698 ㉔ 3709 ㉔ 3720 ㉔ 3731 ㉔ 3742 ㉔ 3753 ㉔ 3764 ㉔ 3775 ㉔ 3786 ㉔ 3797 ㉔ 3808 ㉔ 3819 ㉔ 3830 ㉔ 3841 ㉔ 3852 ㉔ 3863 ㉔ 3874 ㉔ 3885 ㉔ 3896 ㉔ 3907 ㉔ 3918 ㉔ 3929 ㉔ 3940 ㉔ 3951 ㉔ 3962 ㉔ 3973 ㉔ 3984 ㉔ 3995 ㉔ 4006 ㉔ 4017 ㉔ 4028 ㉔ 4039 ㉔ 4050 ㉔ 4061 ㉔ 4072 ㉔ 4083 ㉔ 4094 ㉔ 4105 ㉔ 4116 ㉔ 4127 ㉔ 4138 ㉔ 4149 ㉔ 4160 ㉔ 4171 ㉔ 4182 ㉔ 4193 ㉔ 4204 ㉔ 4215 ㉔ 4226 ㉔ 4237 ㉔ 4248 ㉔ 4259 ㉔ 4270 ㉔ 4281 ㉔ 4292 ㉔ 4303 ㉔ 4314 ㉔ 4325 ㉔ 4336 ㉔ 4347 ㉔ 4358 ㉔ 4369 ㉔ 4380 ㉔ 4391 ㉔ 4402 ㉔ 4413 ㉔ 4424 ㉔ 4435 ㉔ 4446 ㉔ 4457 ㉔ 4468 ㉔ 4479 ㉔ 4490 ㉔ 4501 ㉔ 4512 ㉔ 4523 ㉔ 4534 ㉔ 4545 ㉔ 4556 ㉔ 4567 ㉔ 4578 ㉔ 4589 ㉔ 4600 ㉔ 4611 ㉔ 4622 ㉔ 4633 ㉔ 4644 ㉔ 4655 ㉔ 4666 ㉔ 4677 ㉔ 4688 ㉔ 4699 ㉔ 4710 ㉔ 4721 ㉔ 4732 ㉔ 4743 ㉔ 4754 ㉔ 4765 ㉔ 4776 ㉔ 4787 ㉔ 4798 ㉔ 4809 ㉔ 4820 ㉔ 4831 ㉔ 4842 ㉔ 4853 ㉔ 4864 ㉔ 4875 ㉔ 4886 ㉔ 4897 ㉔ 4908 ㉔ 4919 ㉔ 4930 ㉔ 4941 ㉔ 4952 ㉔ 4963 ㉔ 4974 ㉔ 4985 ㉔ 4996 ㉔ 5007 ㉔ 5018 ㉔ 5029 ㉔ 5040 ㉔ 5051 ㉔ 5062 ㉔ 5073 ㉔ 5084 ㉔ 5095 ㉔ 5106 ㉔ 5117 ㉔ 5128 ㉔ 5139 ㉔ 5150 ㉔ 5161 ㉔ 5172 ㉔ 5183 ㉔ 5194 ㉔ 5205 ㉔ 5216 ㉔ 5227 ㉔ 5238 ㉔ 5249 ㉔ 5260 ㉔ 5271 ㉔ 5282 ㉔ 5293 ㉔ 5304 ㉔ 5315 ㉔ 5326 ㉔ 5337 ㉔ 5348 ㉔ 5359 ㉔ 5370 ㉔ 5381 ㉔ 5392 ㉔ 5403 ㉔ 5414 ㉔ 5425 ㉔ 5436 ㉔ 5447 ㉔ 5458 ㉔ 5469 ㉔ 5480 ㉔ 5491 ㉔ 5502 ㉔ 5513 ㉔ 5524 ㉔ 5535 ㉔ 5546 ㉔ 5557 ㉔ 5568 ㉔ 5579 ㉔ 5590 ㉔ 5601 ㉔ 5612 ㉔ 5623 ㉔ 5634 ㉔ 5645 ㉔ 5656 ㉔ 5667 ㉔ 5678 ㉔ 5689 ㉔ 5700 ㉔ 5711 ㉔ 5722 ㉔ 5733 ㉔ 5744 ㉔ 5755 ㉔ 5766 ㉔ 5777 ㉔ 5788 ㉔ 5799 ㉔ 5810 ㉔ 5821 ㉔ 5832 ㉔ 5843 ㉔ 5854 ㉔ 5865 ㉔ 5876 ㉔ 5887 ㉔ 5898 ㉔ 5909 ㉔ 5920 ㉔ 5931 ㉔ 5942 ㉔ 5953 ㉔ 5964 ㉔ 5975 ㉔ 5986 ㉔ 5997 ㉔ 6008 ㉔ 6019 ㉔ 6030 ㉔ 6041 ㉔ 6052 ㉔ 6063 ㉔ 6074 ㉔ 6085 ㉔ 6096 ㉔ 6107 ㉔ 6118 ㉔ 6129 ㉔ 6140 ㉔ 6151 ㉔ 6162 ㉔ 6173 ㉔ 6184 ㉔ 6195 ㉔ 6206 ㉔ 6217 ㉔ 6228 ㉔ 6239 ㉔ 6250 ㉔ 6261 ㉔ 6272 ㉔ 6283 ㉔ 6294 ㉔ 6305 ㉔ 6316 ㉔ 6327 ㉔ 6338 ㉔ 6349 ㉔ 6360 ㉔ 6371 ㉔ 6382 ㉔ 6393 ㉔ 6404 ㉔ 6415 ㉔ 6426 ㉔ 6437 ㉔ 6448 ㉔ 6459 ㉔ 6470 ㉔ 6481 ㉔ 6492 ㉔ 6503 ㉔ 6514 ㉔ 6525 ㉔ 6536 ㉔ 6547 ㉔ 6558 ㉔ 6569 ㉔ 6580 ㉔ 6591 ㉔ 6602 ㉔ 6613 ㉔ 6624 ㉔ 6635 ㉔ 6646 ㉔ 6657 ㉔ 6668 ㉔ 6679 ㉔ 6690 ㉔ 6701 ㉔ 6712 ㉔ 6723 ㉔ 6734 ㉔ 6745 ㉔ 6756 ㉔ 6767 ㉔ 6778 ㉔ 6789 ㉔ 6800 ㉔ 6811 ㉔ 6822 ㉔ 6833 ㉔ 6844 ㉔ 6855 ㉔ 6866 ㉔ 6877 ㉔ 6888 ㉔ 6899 ㉔ 6910 ㉔ 6921 ㉔ 6932 ㉔ 6943 ㉔ 6954 ㉔ 6965 ㉔ 6976 ㉔ 6987 ㉔ 6998 ㉔ 7009 ㉔ 7020 ㉔ 7031 ㉔ 7042 ㉔ 7053 ㉔ 7064 ㉔ 7075 ㉔ 7086 ㉔ 7097 ㉔ 7108 ㉔ 7119 ㉔ 7130 ㉔ 7141 ㉔ 7152 ㉔ 7163 ㉔ 7174 ㉔ 7185 ㉔ 7196 ㉔ 7207 ㉔ 7218 ㉔ 7229 ㉔ 7240 ㉔ 7251 ㉔ 7262 ㉔ 7273 ㉔ 7284 ㉔ 7295 ㉔ 7306 ㉔ 7317 ㉔ 7328 ㉔ 7339 ㉔ 7350 ㉔ 7361 ㉔ 7372 ㉔ 7383 ㉔ 7394 ㉔ 7405 ㉔ 7416 ㉔ 7427 ㉔ 7438 ㉔ 7449 ㉔ 7460 ㉔ 7471 ㉔ 7482 ㉔ 7493 ㉔ 7504 ㉔ 7515 ㉔ 7526 ㉔ 7537 ㉔ 7548 ㉔ 7559 ㉔ 7570 ㉔ 7581 ㉔ 7592 ㉔ 7603 ㉔ 7614 ㉔ 7625 ㉔ 7636 ㉔ 7647 ㉔ 7658 ㉔ 7669 ㉔ 7680 ㉔ 7691 ㉔ 7702 ㉔ 7713 ㉔ 7724 ㉔ 7735 ㉔ 7746 ㉔ 7757 ㉔ 7768 ㉔ 7779 ㉔ 7790 ㉔ 7801 ㉔ 7812 ㉔ 7823 ㉔ 7834 ㉔ 7845 ㉔ 7856 ㉔ 7867 ㉔ 7878 ㉔ 7889 ㉔ 7900 ㉔ 7911 ㉔ 7922 ㉔ 7933 ㉔ 7944 ㉔ 7955 ㉔ 7966 ㉔ 7977 ㉔ 7988 ㉔ 7999 ㉔ 8010 ㉔ 8021 ㉔ 8032 ㉔ 8043 ㉔ 8054 ㉔ 8065 ㉔ 8076 ㉔ 8087 ㉔ 8098 ㉔ 8109 ㉔ 8120 ㉔ 8131 ㉔ 8142 ㉔ 8153 ㉔ 8164 ㉔ 8175 ㉔ 8186 ㉔ 8197 ㉔ 8208 ㉔ 8219 ㉔ 8230 ㉔ 8241 ㉔ 8252 ㉔ 8263 ㉔ 8274 ㉔ 8285 ㉔ 8296 ㉔ 8307 ㉔ 8318 ㉔ 8329 ㉔ 8340 ㉔ 8351 ㉔ 8362 ㉔ 8373 ㉔ 8384 ㉔ 8395 ㉔ 8406 ㉔ 8417 ㉔ 8428 ㉔ 8439 ㉔ 8450 ㉔ 8461 ㉔ 8472 ㉔ 8483 ㉔ 8494 ㉔ 8505 ㉔ 8516 ㉔ 8527 ㉔ 8538 ㉔ 8549 ㉔ 8560 ㉔ 8571 ㉔ 8582 ㉔ 8593 ㉔ 8604 ㉔ 8615 ㉔ 8626 ㉔ 8637 ㉔ 8648 ㉔ 8659 ㉔ 8670 ㉔ 8681 ㉔ 8692 ㉔ 8703 ㉔ 8714 ㉔ 8725 ㉔ 8736 ㉔ 8747 ㉔ 8758 ㉔ 8769 ㉔ 8780 ㉔ 8791 ㉔ 8802 ㉔ 8813 ㉔ 8824 ㉔ 8835 ㉔ 8846 ㉔ 8857 ㉔ 8868 ㉔ 8879 ㉔ 8890 ㉔ 8901 ㉔ 8912 ㉔ 8923 ㉔ 8934 ㉔ 8945 ㉔ 8956 ㉔ 8967 ㉔ 8978 ㉔ 8989 ㉔ 9000 ㉔ 9011 ㉔ 9022 ㉔ 9033 ㉔ 9044 ㉔ 9055 ㉔ 9066 ㉔ 9077 ㉔ 9088 ㉔ 9099 ㉔ 9110 ㉔ 9121 ㉔ 9132 ㉔ 9143 ㉔ 9154 ㉔ 9165 ㉔ 9176 ㉔ 9187 ㉔ 9198 ㉔ 9209 ㉔ 9220 ㉔ 9231 ㉔ 9242 ㉔ 9253 ㉔ 9264 ㉔ 9275 ㉔ 9286 ㉔ 9297 ㉔ 9308 ㉔ 9319 ㉔ 9330 ㉔ 9341 ㉔ 9352 ㉔ 9363 ㉔ 9374 ㉔ 9385 ㉔ 9396 ㉔ 9407 ㉔ 9418 ㉔ 9429 ㉔ 9440 ㉔ 9451 ㉔ 9462 ㉔ 9473 ㉔ 9484 ㉔ 9495 ㉔ 9506 ㉔ 9517 ㉔ 9528 ㉔ 9539 ㉔ 9550 ㉔ 9561 ㉔ 9572 ㉔ 9583 ㉔ 9594 ㉔ 9605 ㉔ 9616 ㉔ 9627 ㉔ 9638 ㉔ 9649 ㉔ 9660 ㉔ 9671 ㉔ 9682 ㉔ 9693 ㉔ 9704 ㉔ 9715 ㉔ 9726 ㉔ 9737 ㉔ 9748 ㉔ 9759 ㉔ 9770 ㉔ 9781 ㉔ 9792 ㉔ 9803 ㉔ 9814 ㉔ 9825 ㉔ 9836 ㉔ 9847 ㉔ 9858 ㉔ 9869 ㉔ 9880 ㉔ 9891 ㉔ 9902 ㉔ 9913 ㉔ 9924 ㉔ 9935 ㉔ 9946 ㉔ 9957 ㉔ 9968 ㉔ 9979 ㉔ 9990 ㉔ 10001 ㉔ 10012 ㉔ 10023 ㉔ 10034 ㉔ 10045 ㉔ 10056 ㉔ 10067 ㉔ 10078 ㉔ 10089 ㉔ 10100 ㉔ 10111 ㉔ 10122 ㉔ 10133 ㉔ 10144 ㉔ 10155 ㉔ 10166 ㉔ 10177 ㉔ 10188 ㉔ 10199 ㉔ 10210 ㉔ 10221 ㉔ 10232 ㉔ 10243 ㉔ 10254 ㉔ 10265 ㉔ 10276 ㉔ 10287 ㉔ 10298 ㉔ 10309 ㉔ 10320 ㉔ 10331 ㉔ 10342 ㉔ 10353 ㉔ 10364 ㉔ 10375 ㉔ 10386 ㉔ 10397 ㉔ 10408 ㉔ 10419 ㉔ 10430 ㉔ 10441 ㉔ 10452 ㉔ 10463 ㉔ 10474 ㉔ 10485 ㉔ 10496 ㉔ 10507 ㉔ 10518 ㉔ 10529 ㉔ 10540 ㉔ 10551 ㉔ 10562 ㉔ 10573 ㉔ 10584 ㉔ 10595 ㉔ 10606 ㉔ 10617 ㉔ 10628 ㉔ 10639 ㉔ 10650 ㉔ 10661 ㉔ 10672 ㉔ 10683 ㉔ 10694 ㉔ 10705 ㉔ 10716 ㉔ 10727 ㉔ 10738 ㉔ 10749 ㉔ 10760 ㉔ 10771 ㉔ 10782 ㉔ 10793 ㉔ 10804 ㉔ 10815 ㉔ 10826 ㉔ 10837 ㉔ 10848 ㉔ 10859 ㉔ 10870 ㉔ 10881 ㉔ 10892 ㉔ 10903 ㉔ 10914 ㉔ 10925 ㉔ 10936 ㉔ 10947 ㉔ 10958 ㉔ 10969 ㉔ 10980 ㉔ 10991 ㉔ 11002 ㉔ 11013 ㉔ 11024 ㉔ 11035 ㉔ 11046 ㉔ 11057 ㉔ 11068 ㉔ 11079 ㉔ 11090 ㉔ 11101 ㉔ 11112 ㉔ 11123 ㉔ 11134 ㉔ 11145 ㉔ 11156 ㉔ 11167 ㉔ 11178 ㉔ 11189 ㉔ 11200 ㉔ 11211 ㉔ 11222 ㉔ 11233 ㉔ 11244 ㉔ 11255 ㉔ 11266 ㉔ 11277 ㉔ 11288 ㉔ 11299 ㉔ 11310 ㉔ 11321 ㉔ 11332 ㉔ 11343 ㉔ 11354 ㉔ 11365 ㉔ 11376 ㉔ 11387 ㉔ 11398 ㉔ 11409 ㉔ 11420 ㉔ 11431 ㉔ 11442 ㉔ 11453 ㉔ 11464 ㉔ 11475 ㉔ 11486 ㉔ 11497 ㉔ 11508 ㉔ 11519 ㉔ 11530 ㉔ 11541 ㉔ 11552 ㉔ 11563 ㉔ 11574 ㉔ 11585 ㉔ 11596 ㉔ 11607 ㉔ 11618 ㉔ 11629 ㉔ 11640 ㉔ 11651 ㉔ 11662 ㉔ 11673 ㉔ 11684 ㉔ 11695 ㉔ 11706 ㉔ 11717 ㉔ 11728 ㉔ 11739 ㉔ 11750 ㉔ 11761 ㉔ 11772 ㉔ 11783 ㉔ 11794 ㉔ 11805 ㉔ 11816 ㉔ 11827 ㉔ 11838 ㉔ 11849 ㉔ 11860 ㉔ 11871 ㉔ 11882 ㉔ 11893 ㉔ 11904 ㉔ 11915 ㉔ 11926 ㉔ 11937 ㉔ 11948 ㉔ 11959 ㉔ 11970 ㉔ 11981 ㉔ 11992 ㉔ 12003 ㉔ 12014 ㉔ 12025 ㉔ 12036 ㉔ 12047 ㉔ 12058 ㉔ 12069 ㉔ 12080 ㉔ 12091 ㉔ 12102 ㉔ 12113 ㉔ 12124 ㉔ 12135 ㉔ 12146 ㉔ 12157 ㉔ 12168 ㉔ 12179 ㉔ 12190 ㉔ 12201 ㉔ 12212 ㉔ 12223 ㉔ 12234 ㉔ 12245 ㉔ 12256 ㉔ 12267 ㉔ 12278 ㉔ 12289 ㉔ 12300 ㉔ 12311 ㉔ 12322 ㉔ 12333 ㉔ 12344 ㉔ 12355 ㉔ 12366 ㉔ 12377 ㉔ 12388 ㉔ 12399 ㉔ 12410 ㉔ 12421 ㉔ 12432 ㉔ 12443 ㉔ 12454 ㉔ 12465 ㉔ 12476 ㉔ 12487 ㉔ 12498 ㉔ 12509 ㉔ 12520 ㉔ 12531 ㉔ 12542 ㉔ 12553 ㉔ 12564 ㉔ 12575 ㉔ 12586 ㉔ 12597 ㉔ 12608 ㉔ 12619 ㉔ 12630 ㉔ 12641 ㉔ 12652 ㉔ 12663 ㉔ 12674 ㉔ 12685 ㉔ 12696 ㉔ 12707 ㉔ 12718 ㉔ 12729 ㉔ 12740 ㉔ 12751 ㉔ 12762 ㉔ 12773 ㉔ 12784 ㉔ 12795 ㉔ 12806 ㉔ 12817 ㉔ 12828 ㉔ 12839 ㉔ 12850 ㉔ 12861 ㉔ 12872 ㉔ 12883 ㉔ 12894 ㉔ 12905 ㉔ 12916 ㉔ 12927 ㉔ 12938 ㉔ 12949 ㉔ 12960 ㉔ 12971 ㉔ 12982 ㉔ 12993 ㉔ 13004 ㉔ 13015 ㉔ 13026 ㉔ 13037 ㉔ 13048 ㉔ 13059 ㉔ 13070 ㉔ 13081 ㉔ 13092 ㉔ 13103 ㉔ 13114 ㉔ 13125 ㉔ 13136 ㉔ 13147 ㉔ 13158 ㉔ 13169 ㉔ 13180 ㉔ 13191 ㉔ 13202 ㉔ 13213 ㉔ 13224 ㉔ 13235 ㉔ 13246 ㉔ 13257 ㉔ 13268 ㉔ 13279 ㉔ 13290 ㉔ 13301 ㉔ 13312 ㉔ 13323 ㉔ 13334 ㉔ 13345 ㉔ 13356 ㉔ 13367 ㉔ 13378 ㉔ 13389 ㉔ 13400 ㉔ 13411 ㉔ 13422 ㉔ 13433 ㉔ 13444 ㉔ 13455 ㉔ 13466 ㉔ 13477 ㉔ 13488 ㉔ 13499 ㉔ 13510 ㉔ 13521 ㉔ 13532 ㉔ 13543

개념 02

국제단위계의 기본량 — 자연의 알파벳 일곱 글자

①

기본량

다른 양으로부터 유도되지 않고 그 자체로 정의되는 양. 물리량의 세계에서 가장 기본이 되는 재료다.

②

SI의 7가지

길이(m) · 질량(kg) · 시간(s) · 전류(A) · 온도(K) · ㉠ (mol) · 광도(cd). 각각에 기본단위가 있다.

③

왜 알파벳인가

세상의 모든 물리량이 이 일곱의 조합으로 표현된다 — 자음과 모음 몇 개로 모든 단어를 쓰듯이.

실험대 위의 일곱 가지 — SI 기본량과 기본단위

이 일곱의 조합으로 모든 물리량을 쓴다
속도·부피·밀도·힘은 기본량이 아니다 — 유도량

질량의 기본단위는 g이 아니라 kg
단골 함정 — 저울의 단위를 확인한다



그림 2 | SI 기본량과 기본단위 — 실험대 위의 일곱 가지 도구, 일곱 개면 자연을 다 쓴다

수많은 물리량을 제각각 정의하면 끝이 없다. 그래서 과학은 물리량의 세계에서 가장 기본이 되는 재료를 골라냈다. **기본량** — 다른 양으로부터 유도되지 않고 그 자체로 정의되는 양이다. **국제단위계(SI)**는 길이(m) · 질량(kg) · 시간(s) · 전류(A) · 온도(K) · 물질량(mol) · 광도(cd)의 **7가지**를 기본량으로 정하고, 각각에 기본단위를 부여했다.

일곱 개의 낫익은 얼굴들을 보라. 길이와 시간은 01에서 만났고, 물질량(mol)은 화학에서, 온도(K)와 전류(A)는 물리에서 계속 만나게 된다. 이 일곱이 자연의 '알파벳'인 이유는 단순하다 — 세상의 모든 물리량이 이 일곱 가지의 ㉠ _____ 으로 표현되기 때문이다. 마치 자음과 모음 몇 개로 모든 단어를 쓰듯이. 2019년부터 SI의 모든 기본단위는 빛의 속력·플랑크 상수 같은 '자연의 상수'에 붙들어 정의된다 — 03에서 다시 만난다.

시험에서 "다음 중 기본량이 아닌 것은?" 유형에는 속도·부피·밀도·힘이 미끼로 나온다 — 전부 유도량이다. 그리고 질량의 기본단위는 g이 아니라 ㉡ _____ 이라는 점도 단골 함정이다. 일곱 개의 단위로 외운다: $m \cdot kg \cdot s \cdot A \cdot K \cdot mol \cdot cd$. 목록이 입에 붙으면 '기본량 아닌 것 고르기'는 자동으로 풀린다.

기본량	다른 양으로부터 유도되지 않고 그 자체로 정의되는 양. SI에서는 길이·질량·시간·전류·온도·물질량·광도의 7가지.
국제단위계(SI)	전 세계가 함께 쓰기로 약속한 단위 체계. 과학·산업·무역의 공용어다. 기본단위: $m \cdot kg \cdot s \cdot A \cdot K \cdot mol \cdot cd$.
기본량의 정의	2019년부터 SI의 모든 기본단위는 빛의 속력·플랑크 상수 같은 '자연의 상수'에 붙들어 정의된다 (03에서 다시 만난다).

✗ 오해 속도는 SI 기본량 중 하나다.

✓ 진실 속도는 길이와 시간에서 유도되는 유도량이다. 기본량은 딱 7개.

✗ 오해 질량의 SI 기본단위는 g이다.

✓ 진실 kg이다. 기본단위 중 유일하게 접두어(k)가 붙은 채로 정의된다.

포인트

SI 기본량 7가지 = 길이 m · 질량 kg · 시간 s · 전류 A · 온도 K · 물질량 mol · 광도 cd. 모든 물리량은 이 일곱의 조합이며, 속도·부피·밀도·힘은 유도량이다.

‘기초과학연구원’은 과학의 기초를 탐구하는 연구기관이다. ‘기초과학연구원’은 과학의 기초를 탐구하는 연구기관이다.

개념 03

유도량과 유도단위 — 조합의 기술

①

유도량

기본량을 곱하고 나누어 정의되는 양.

속도 = 길이 ÷ 시간, 부피 = 길이 × 길이 × 길이
길이 × 길이, 밀도 = 질량 ÷ 부피.

②

단위 = 정의의 요약본

속도 m/s, 부피 m³, 밀도 ㉠ .
단위를 보면 그 양이 어떻게 만들어졌는지 보인다.

③

이름 붙은 별명

힘 N(뉴턴) = kg·m/s², 에너지 J, 일률 W. 별명이 있어도 정체는 **기본단위의 조합**이다.

기본량 세 조각을 곱하고 나누면 — 새 물리량이 태어난다

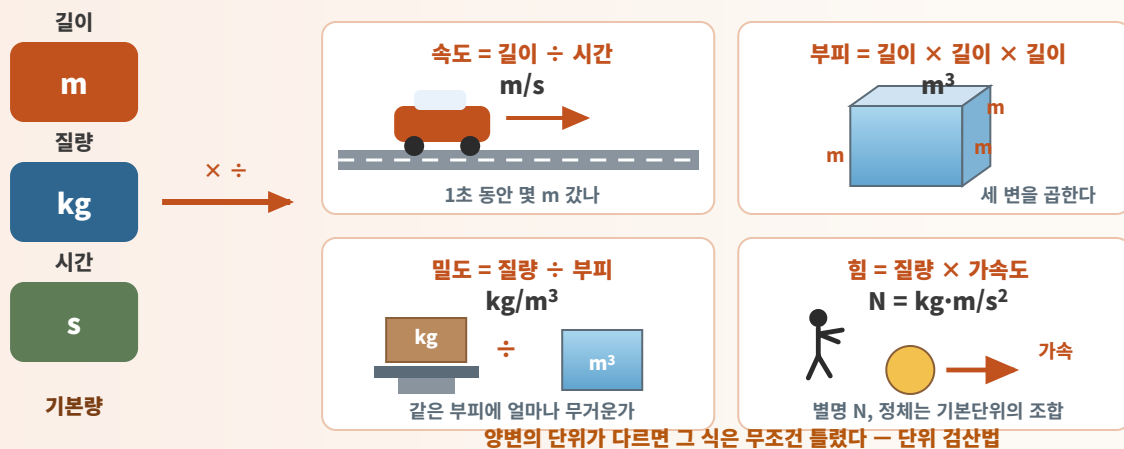


그림 3 | 유도량 — 기본량 m · kg · s를 곱하고 나누어 속도 · 부피 · 밀도 · 힘이 만들어진다. 단위가 곧 정의다

기본량을 곱하고 나누면 새로운 물리량이 태어난다. 이렇게 **기본량의 조합으로 정의되는 양**이 **유도량**이다. 속도는 거리(길이)를 시간으로 나눈 것이니 단위도 그대로 **m/s**가 되고, 부피는 길이를 세 번 곱해 **m³**, 밀도는 질량을 부피로 나눠 **kg/m³**가 된다. 단위를 보면 그 양이 어떻게 만들어졌는지가 보인다 — 단위는 정의의 요약본이다.

III단원에서 만날 양들을 미리 보자. 운동량의 단위 $\text{kg}\cdot\text{m/s}$ 는 '질량 $\times$ 속도'라는 정의를 그대로 읽은 것이고, 힘의 단위 **뉴턴(N)**도 풀어 쓰면 이다. 이렇게 자주 쓰는 유도단위에는 과학자의 이름을 붙인 별명(N, J, W 등)을 주기도 한다. 별명이 있어도 정체는 언제나 **기본단위의 조합**이다.

단위는 계산 도구이기도 하다. 공식이 헛갈리면 단위를 계산해 보라 — 양변의 단위가 다르면 그 식은 무조건 틀렸다. 밀도는 질량을 부피로 나눈 ㉔ 이지 기본량이 아니며, 속도·부피·힘도 마찬가지다. '기본량 아닌 것 고르기'는 결국 '조합으로 만들어진 것 찾기'다. 화학의 **농도**(용질의 양 ÷ 용액의 양, g/L·mg/dL)도 유도량이다.

유도량 기본량의 조합(곱·나눗셈)으로 정의되는 양. 속도 m/s · 부피 m^3 · 밀도 kg/m^3 · 힘 $\text{N}(=\text{kg}\cdot\text{m/s}^2)$.

이름 붙은 유도단위 힘 N(뉴턴), 에너지 J(줄), 일률 W(와트) — 편의상의 별명일 뿐, 정체는 기본단위의 조합이다.

단위 검사법 공식이 헛갈리면 단위를 계산해 본다 — 양변의 단위가 다르면 그 식은 무조건 틀렸다.

농도 용질의 질량 ÷ 용액의 부피(g/L, mg/dL). 밀도는 용액 전체, 농도는 녹아 있는 용질만 센다.

X 오해 밀도는 기본량이다.

✓ **진실** 질량 ÷ 부피로 만든 **유도량**이다(kg/m³).

✕ 오해 힘의 단위 N은 기본단위로 나타낼 수 없는 독립된 단위다.

✓ **진실** $N = \text{kg} \cdot \text{m}/\text{s}^2$ — 별명일 뿐 기본단위의 조합이다.

포인트

유도량 = 기본량의 조합. 속도 m/s · 부피 m^3 · 밀도 kg/m^3 · 힘 $N = kg \cdot m/s^2$. 단위가 곧 정의이고, 단위가 다르면 식이 틀린 것이다.

정답 ㉠ kg/m^3 ㉡ $\text{kg}\cdot\text{m/s}^2$ ㉢ $\text{kg}\cdot\text{m/s}^2$ ㉣ 음도양 - 'N'은 기온단위로 바꾼 선지, 밀도·속도를 기량하여 얻은 선지가 단량 옳다.

개념 04

접두어 — 크기에 맞는 옷

①

접두어

단위 앞에 붙어 크기를 조절하는 말.
킬로(k) 10^3 배, 밀리(m) 10^{-3} 배 — 1
km = 1000 m, 1 mm = 0.001 m.

②

사다리

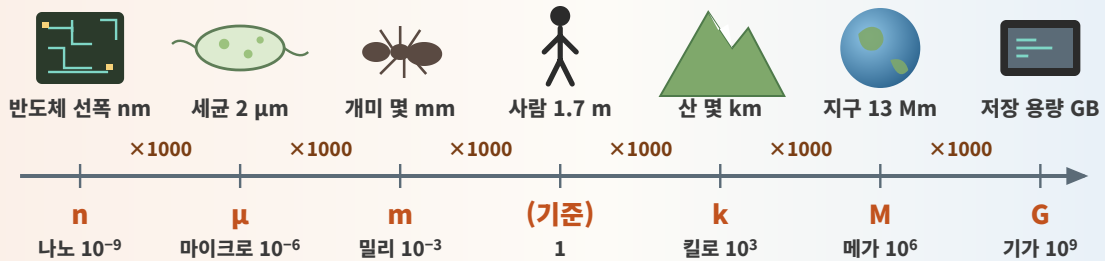
$n(10^{-9}) \rightarrow \mu(10^{-6}) \rightarrow m(10^{-3}) \rightarrow$
기준 $\rightarrow k(10^3) \rightarrow M(10^6) \rightarrow G(10^9)$.
한 칸 = ⑦ 배.

③

규모에 맞는 옷

세균 2 μ m, 반도체 선폭 몇 nm,
데이터 GB. '나노 기술'은 10^{-9} m
규모를 다루는 기술이라는 뜻이다.

접두어의 사다리 — 한 칸이 1000배, 규모에 맞는 옷을 골라 입는다



환산의 급소는 지수의 부호 — 1 nm = 10^{-9} m (10^9 m가 아니다) · 2 μ m = 2×10^{-6} m
처방전의 mg과 μ g은 접두어 한 칸 — 1000배 차이. 접두어는 암기 과목이 아니라 안전 수칙이다

그림 4 | 접두어의 사다리 — 반도체 선폭(nm)에서 산(km)·데이터(GB)까지, 규모에 맞는 옷을 골라 입는다

단위 앞에 붙어 크기를 조절하는 말이 **접두어**다. 킬로(k)는 10^3 배, 밀리(m)는 10^{-3} 배 — 그래서 1 km는 1000 m, 1 mm는 0.001 m다. 더 작은 쪽으로 마이크로(μ , 10^{-6})와 나노(n, 10^{-9})가, 더 큰 쪽으로 메가(M, 10^6)와 기가(G, 10^9)가 있다. 01에서 배운 10의 거듭제곱에 이름을 붙인 것이라 보면 정확하다.

접두어는 규모에 맞는 옷이다. 세균의 크기는 0.000002 m라 쓰는 대신 **2 μ m**로, 반도체 회로 선폭은 몇 nm로, 데이터 용량은 GB(기가바이트)로 쓴다. '**나노 기술**'이라는 이름 자체가 ㉠ m 규모 — 원자 몇십 개 크기의 세계를 다루는 기술이라는 뜻이다. II단원의 그래핀처럼 나노 세계의 신소재가 첨단 기술의 앞줄에 선 이유도, 그 규모에서 물질이 새로운 성질을 드러내기 때문이다.

환산 문제의 급소는 지수의 **부호**다 — 1 nm = 10^{-9} m이지 10^9 m가 아니다. "2 μ m = 몇 m?"처럼 접두어 → 거듭제곱 변환은 기계적으로 한다: 2×10^{-6} m. 의료 현장에서 단위를 두 번 확인하는 이유도 여기 있다 — 의약품 용량의 mg(10^{-3} g)과 μ g은 접두어 한 칸, 곧 ㉡ 배 차이이다.

접두어 단위 앞에 붙어 크기를 조절하는 말. n(10^{-9}) · μ (10^{-6}) · m(10^{-3}) · k(10^3) · M(10^6) · G(10^9). 한 칸 = 1000배.

나노 기술 10^{-9} m 규모에서 물질을 다루는 기술 — 그래핀, 반도체 미세 공정, 나노 약물 전달.

처방전의 mg 의약품 용량은 밀리그램(10^{-3} g) 단위 — 접두어 하나 착오가 1000배 차이를 만든다.

✗ **오해** 1 nm는 10^9 m이다.

✓ **진실** 나노는 작은 쪽 — **10^{-9} m**다. 지수의 부호가 급소다.

✗ **오해** 접두어 한 칸(m ↔ μ)은 10배 차이이다.

✓ **진실** **1000배** 차이이다. mg과 μ g을 혼동하면 용량이 1000배 틀어진다.

포인트

접두어 = 10의 거듭제곱에 붙인 이름. n → μ → m → (기준) → k → M → G, 한 칸 = 1000배.
환산은 지수 부호부터 — 1 nm = 10^{-9} m.

단위 변환은 지수 부호를 먼저 확인하고, 변환할 때 지수 부호를 바꾸고, 1000배 곱하거나 나눈다. — 000T ㉠ 6-0T ㉡ 000T ㉢ ㉣

개념 05

생활 속의 단위 — 단위는 매일 우리를 판정하고 보호한다

①

일상은 단위의 세계

도로의 km/h, 처방전의 mg, 식품의 g·kcal, 혈압 mmHg, 기온 °C, 강수량 mm, 전기 요금 kWh.

②

SI와의 관계

°C는 K에서 만든 SI 유도단위, L는 SI와 함께 쓰는 단위, kcal는 비SI라

㉠ (으)로 환산한다. 최종 기준은 언제나 SI다.

③

같은 자

같은 단위 체계를 쓴다는 것은 전 세계가 같은 자로 재고 같은 언어로 말한다는 뜻. 그 자를 지키는 장치가 03의 측정 표준이다.

하루 동안 만나는 단위들 — 뿌리는 전부 SI다

생활 단위도 SI로 통한다 — 편리해서 남아 있지만 최종 기준은 언제나 SI다

°C = SI 유도단위($T = t + 273.15$)

kcal(비SI) → J

kWh = kW × h → J

km/h → m/s

50
km/h처방전
250 mg30 g
150 kcal120 / 80
mmHg

24 °C · 30 mm

전기 요금
320 kWh

속도위반의 기준

약효와 부작용의 경계

영양 관리의 잣대

병원의 판정 기준

기온과 강수량

쓴 에너지의 양

그림 5 | 생활 속의 단위 — 표지판 · 처방전 · 식품 · 혈압계 · 일기예보 · 전기 고지서, 그리고 그 뿌리인 SI

단위는 교과서 밖에서 더 바쁘다. 도로 표지판의 **km/h**는 속도위반의 기준이 되고, 처방전의 **mg**은 약효와 부작용의 경계가 되며, 식품 포장의 **g과 kcal**는 영양 관리의 잣대가 된다. 병원의 혈압(mmHg), 날씨의 기온(°C)과 강수량(mm), 전기 요금 고지서의 kWh — 일상은 온통 단위로 기술되고, 단위로 관리된다.

생활 단위가 모두 같은 자격은 아니다. 기온의 $^{\circ}\text{C}$ (섭씨도)는 기본단위 ㉠에서 만든 **SI 유도단위**로, $T(\text{K}) = t(^{\circ}\text{C}) + 273.15$ 의 관계다 — 출발점만 다르고 눈금 한 칸($1^{\circ}\text{C} = 1\text{K}$)은 같다. L(리터)는 SI와 함께 쓰도록 허용된 단위($1\text{L} = 10^{-3}\text{m}^3$), kcal는 SI가 아닌 단위라 J로 환산한다. 과학·산업의 최종 기준은 언제나 SI다. kWh는 일률(kW)에 시간(h)을 곱한 에너지의 단위로, 전기 요금은 '에너지를 얼마나 썼나'로 매긴다.

국가 간 무역에서 저울이, 병원 간 이송에서 검사 수치가, 나라마다 다르면 어떻게 되겠는가 — **같은 단위 체계를 쓴다는 것**은 전 세계가 같은 자로 재고 같은 언어로 말한다는 뜻이다. 그 '같은 자'를 지키는 장치가 다음 소단원의 주제, ㉡이다. 오늘 하루 눈에 띄는 단위를 기본단위의 조합으로 풀어 보면($\text{kWh} = \text{kW} \times \text{h} = \text{에너지}$) 유도량 개념이 저절로 정리된다.

섭씨와 켈빈 $T(\text{K}) = t(^{\circ}\text{C}) + 273.15$ (보통 273). $^{\circ}\text{C} = \text{SI}$ 유도단위 · L = SI와 함께 쓰는 단위 · kcal = 비SI(J로 환산).

kWh 일률(kW)에 시간(h)을 곱한 에너지의 단위 — 전기 요금은 '에너지를 얼마나 썼나'로 매긴다.

같은 자 전 세계가 같은 단위 체계(SI)를 쓰기에 과학·무역·의료의 통한다. 그 자를 지키는 장치가 측정 표준(03)이다.

✗ 오해 $^{\circ}\text{C}$ 와 kcal는 SI 기본단위다.

✓ 진실 온도의 기본단위는 K다. $^{\circ}\text{C}$ 는 K에서 만든 SI 유도단위, kcal는 비SI 단위(J로 환산)다.

✗ 오해 나라마다 단위가 달라도 환산만 하면 문제없다.

✓ 진실 환산 과정의 혼동이 화성 궤도선을 떨어뜨렸다. 같은 자를 쓰는 것이 과학·무역·의료의 전제다.

포인트

일상은 단위의 세계($\text{km/h} \cdot \text{mg} \cdot \text{kcal} \cdot \text{mmHg} \cdot ^{\circ}\text{C} \cdot \text{kWh}$)이고, $^{\circ}\text{C}$ 는 SI 유도단위($T = t + 273.15$), kcal도 J로 환산되어 SI로 통한다. 같은 자 = 통하는 세계 — 그 자를 지키는 것이 측정 표준이다.

*단위 기호는 한글 표기 뒤에 붙여 쓴다. 예) 길이: 100m, 질량: 100g, 온도: 100 $^{\circ}\text{C}$, — 공통 요충 ㉠ (리터) ㉡ (켈빈) ㉢ (뉴턴) ㉣ (파스칼)

배운 것 확인하기

개념 01 ~ 05

3문항 · 10분

1 국제단위계(SI)의 기본량과 단위에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? 오개념

- ① SI의 기본량은 7가지이다.
- ② 질량의 SI 기본단위는 kg이다.
- ③ 속도의 단위 m/s는 길이와 시간의 단위에서 유도된 것이다.
- ④ 힘의 단위 N은 기본단위의 조합으로 나타낼 수 있다.
- ⑤ 밀도는 SI 기본량 중 하나이다.

2 다음은 1999년 화성 기후 궤도선 사고에 대한 자료다. 자료 해석

추진기 분사의 충격량(힘 $\times$ 시간) 데이터를 한 팀은 파운드힘·초 기준으로 산출했고, 다른 팀은 이를 뉴턴·초 기준으로 받아 계산했다(1파운드힘 $\approx$ 4.45뉴턴). 탐사선은 계획보다 훨씬 낮은 고도로 화성 대기에 진입해 파괴된 것으로 추정된다.

이 자료에 대한 해석으로 가장 적절한 것은?

- ① 충격량의 수치 계산이 틀린 것이 사고의 원인이다.
- ② 두 단위의 비율이 4.45배로 그럴듯한 크기라 혼동이 드러나지 않았다.
- ③ 미터법 대신 야드파운드법을 썼다면 사고를 막을 수 있었다.
- ④ 단위는 형식이므로 수치만 정확하면 결과는 같다.
- ⑤ 접두어(k, m)를 잘못 붙인 것이 원인이다.

3 1 nm와 2 μ m를 각각 m 단위의 10의 거듭제곱으로 나타내고, 둘 중 어느 쪽이 몇 배 큰지 서술하시오.

서술형

채점 포인트

3번은 ① $1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$ ② $2 \mu\text{m} = 2 \times 10^{-6} \text{ m}$ ③ 2 μm 가 2000배 크다는 세 요소가 들어가야 한다. 지수의 부호를 양수로 쓰거나(10^9), 배수를 지수의 뺄셈 없이 '3배'로 쓰면 감점이다.

수업 중 필기 · 헛갈린 개념 · 다시 볼 쪽수를 남겨 두는 자리